## Activité de recherche

**Encadrer une intégrale par des rectangles — 35 min.**

On cherche à encadrer $I = \displaystyle\int_0^1 x^2 \, \mathrm{d}x$. Pour un entier $n \geq 1$, on partage $[0;1]$ en $n$ intervalles de même longueur. On note $L_n$ la somme des aires des rectangles dont les hauteurs sont les valeurs de $x^2$ aux extrémités gauches, et $U_n$ celle obtenue aux extrémités droites.

1. Pour $n = 4$, représenter les deux familles de rectangles, puis calculer $L_4$ et $U_4$.
2. Justifier que $L_4 \leq I \leq U_4$.
3. Écrire une fonction Python d'argument $n$ qui renvoie $L_n$ et $U_n$. Déterminer algébriquement $U_n - L_n$.

4. Déterminer le plus petit entier $n$ pour lequel cet encadrement a une largeur au plus égale à $0{,}01$.
5. Calculer la valeur exacte de $I$ à l'aide d'une primitive et vérifier qu'elle appartient à l'encadrement obtenu pour $n = 4$.